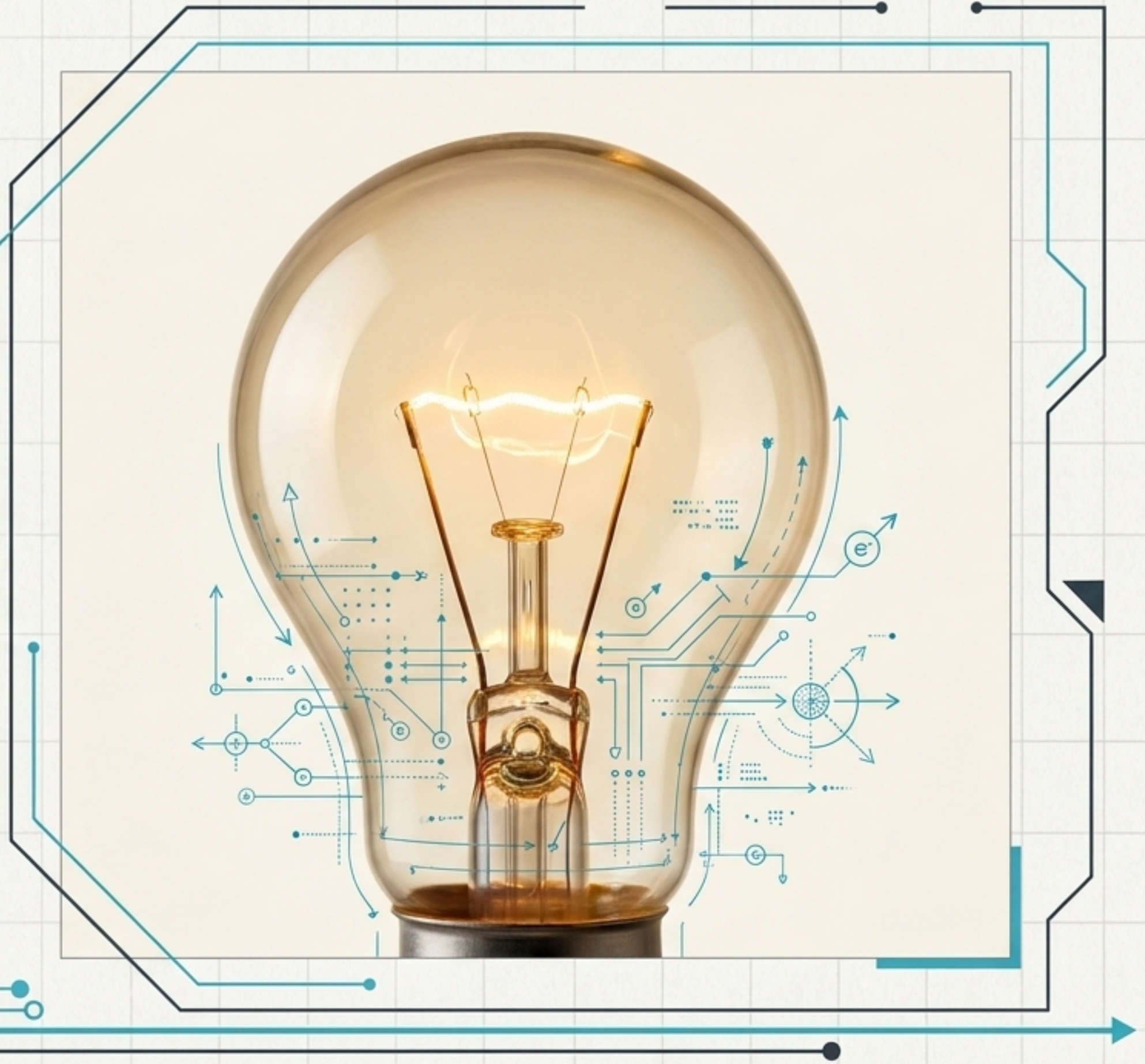


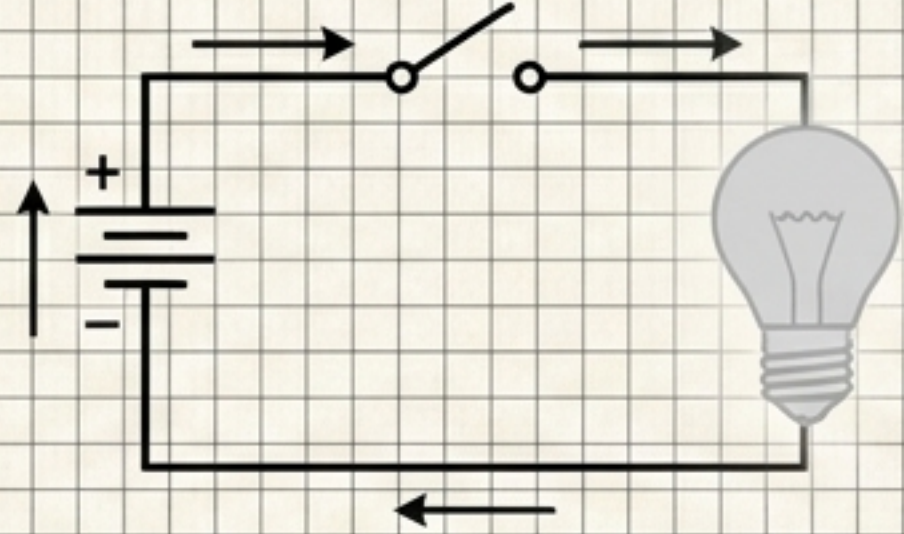
طبيعة التيار الكهربائي: من المفتاح إلى الإلكترون

استكشف بصري للميكانيكا الخفية
التي تضيء عالمنا.

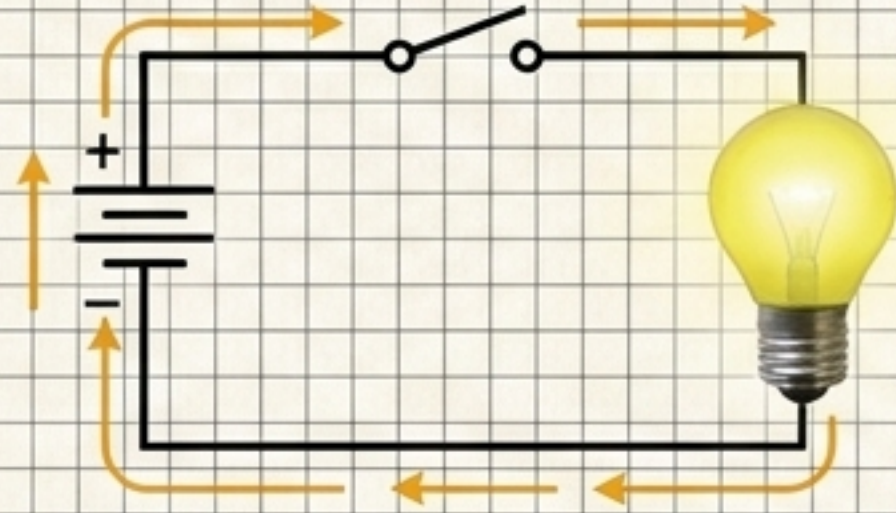


القاعدة الأساسية: يتطلب التيار الكهربائي مساراً مغلقاً (دائرة) ومصدراً لفرق الجهد (بطارية).

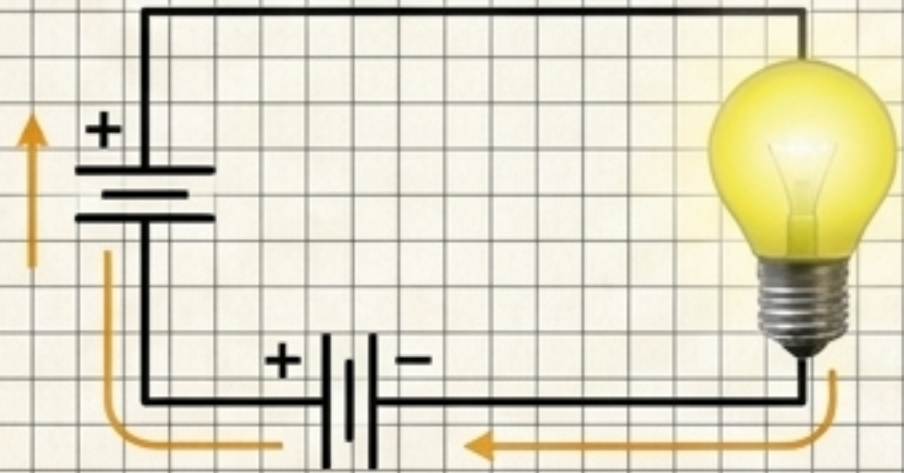
الدائرة المفتوحة: مفتاح مفتوح = لا يوجد تدفق للتيار.
المصباح مطفأ.



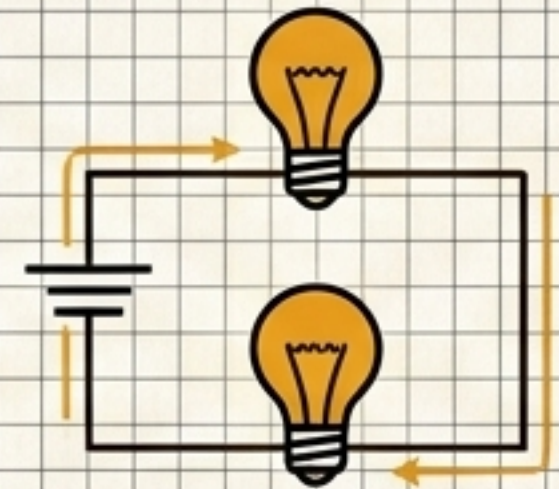
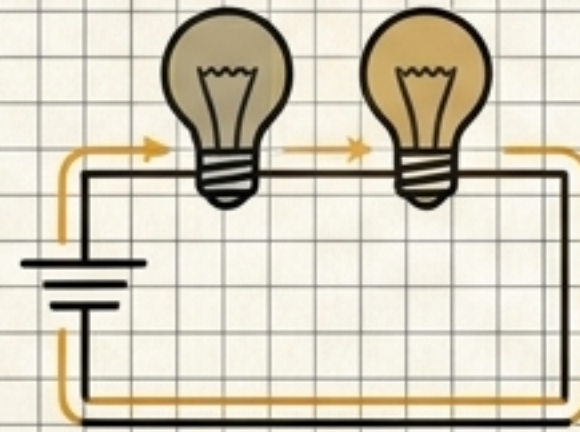
الدائرة المغلقة: مفتاح مغلق = يتدفق التيار ويضيء المصباح.



عكس الأقطاب: عكس اتجاه البطارية لا يمنع المصباح من الإضاءة؛ التيار يتدفق في الاتجاه المعاكس.



التوصيل: التوالي يقلل الإضاءة، التوازي يحافظ على نفس شدة الإضاءة.



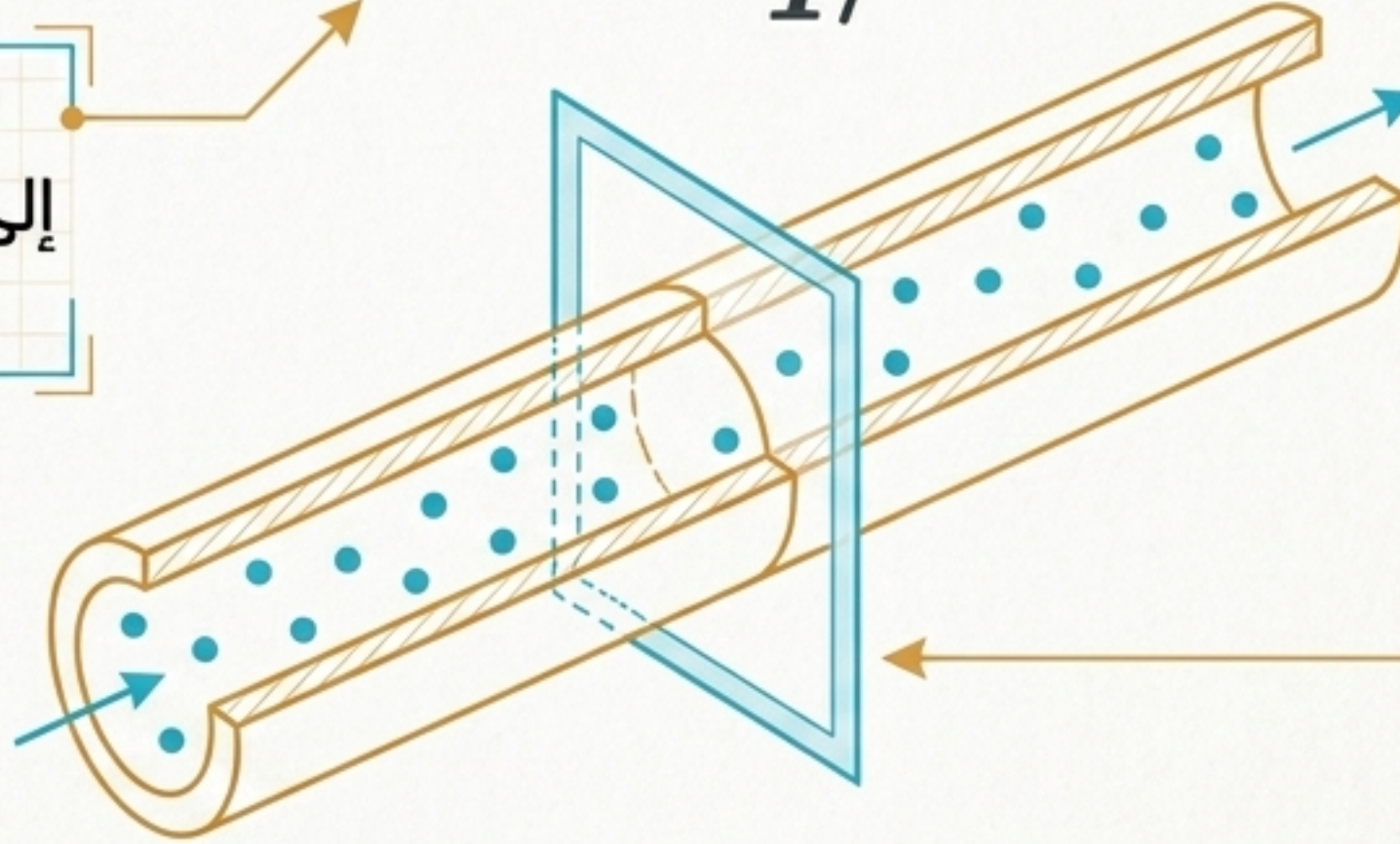
جوهر التيار: معدل تدفق الشحنة

التيار الكهربائي (**i**) هو الشحنة الكلية المارة عبر نقطة محددة مقسومة على الزمن.

$$i = dq/dt$$

التغير في الشحنة (صافي الشحنة المتدفقة).

التيار، يُقاس بالأمبير (A) نسبة إلى العالم الفرنسي أندريه أمبير. (1 أمبير = 1 كولوم/ثانية).



الإطار الزمني للتدفق.

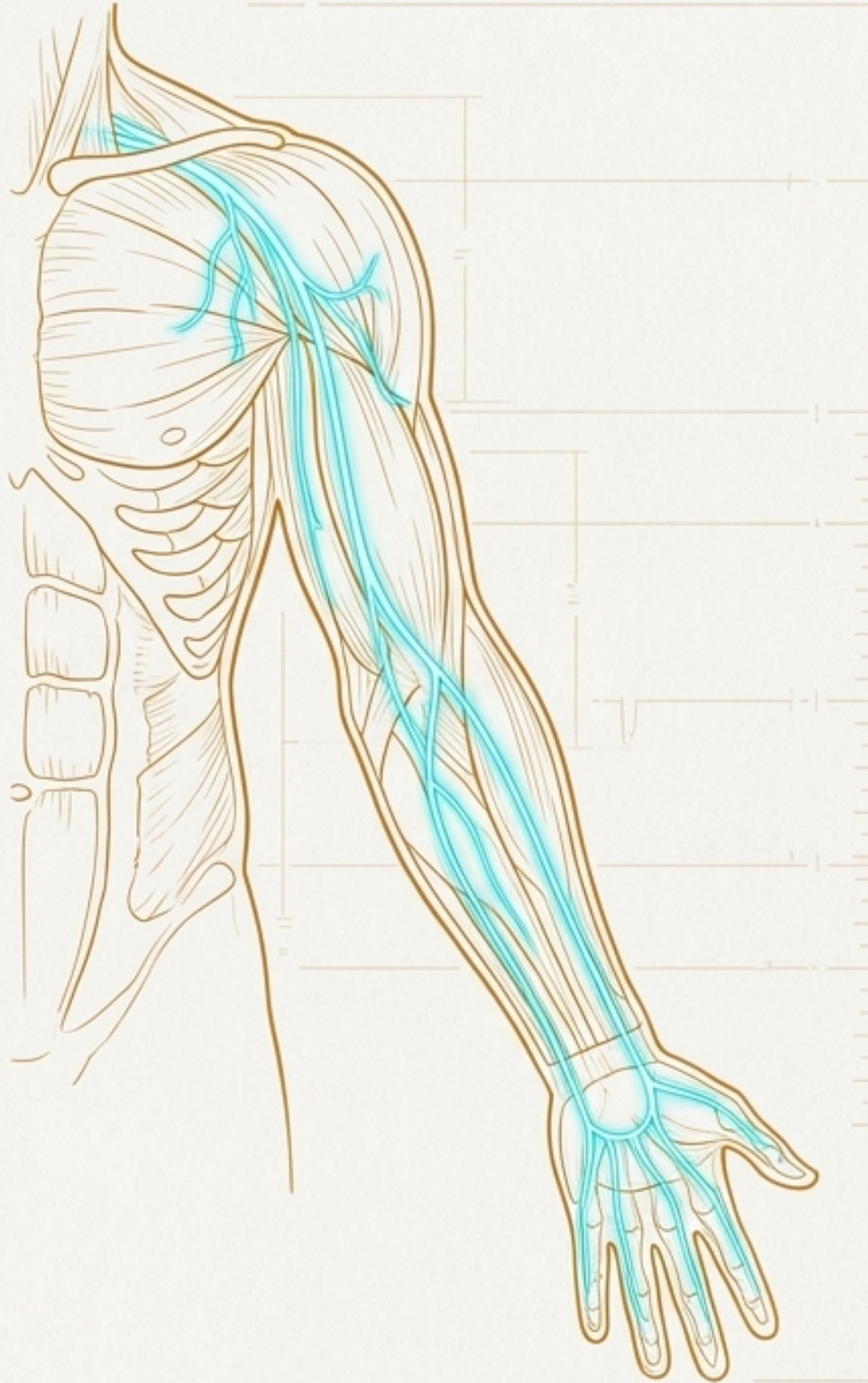
حفظ الشحنة (Conservation of Charge): ما يدخل من طرف الموصل يجب أن يخرج من الطرف الآخر بالكامل. الشحنة لا تضيع أبدًا.

مقياس التيار الكهربائي (Orders of Magnitude)



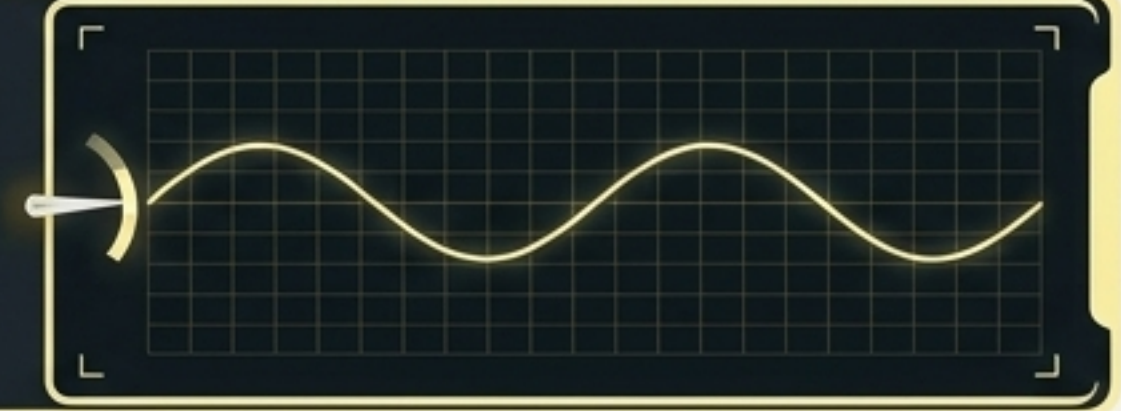
التيار وجسم الإنسان: عتبات التأثير

تذكر دائماً قاعدة السلامة 100-10-1 ملي أمبير.



1 mA

الشعور بالتيار (عادة في صورة وخز خفيف).



10 mA

انقباض العضلات (درجة يعجز عنها الإنسان عن إفلات السلك).



100 mA

خطر مميت (كاف لإيقاف عضلة القلب بالكامل).



تطبيق طبي: لماذا نستخدم الكهرباء لتوصيل الدواء؟

علاج التهاب باستخدام دواء "الديكساميثازون".

عن طريق الفم



غير مؤلم، لكن كفاءة منخفضة جداً ($1 \sim \mu\text{g}$ يصل للنسيج).

الحقن الموضعي



يوصل كمية أكبر ($10 \sim \text{mg}$)، لكنه مؤلم للغاية للمريض.

الإرحال الأيوني (Iontophoresis)

الحل الأمثل. غير مؤلم، ويوصل جرعة مركزة ($100 \sim \mu\text{g}$) بعمق 1.7 سم تحت الجلد باستخدام تيارات كهربائية ضعيفة.



الإرحال الأيوني: حساب الجرعة

المعطيات:

- الجرعة المطلوبة:
 $80 \mu\text{g}$
- معدل الحقن الجهازي:
 $650 \mu\text{g/C}$
- التيار المستخدم (i):
 0.14 mA
 $(0.14 \times 10^{-3} \text{ A})$



الخطوة 1: حساب الشحنة

$$\begin{aligned} & \text{الشحنة الكلية المطلوبة} = \\ & = \frac{80 \mu\text{g}}{650 \mu\text{g/C}} = 0.123 \text{ C} \end{aligned}$$

الخطوة 2: حساب الزمن

$$\begin{aligned} & \text{الزمن (t)} = \\ & \frac{q}{i} = \frac{0.123 \text{ C}}{(0.14 \times 10^{-3} \text{ A})} = 879 \text{ s} \end{aligned}$$

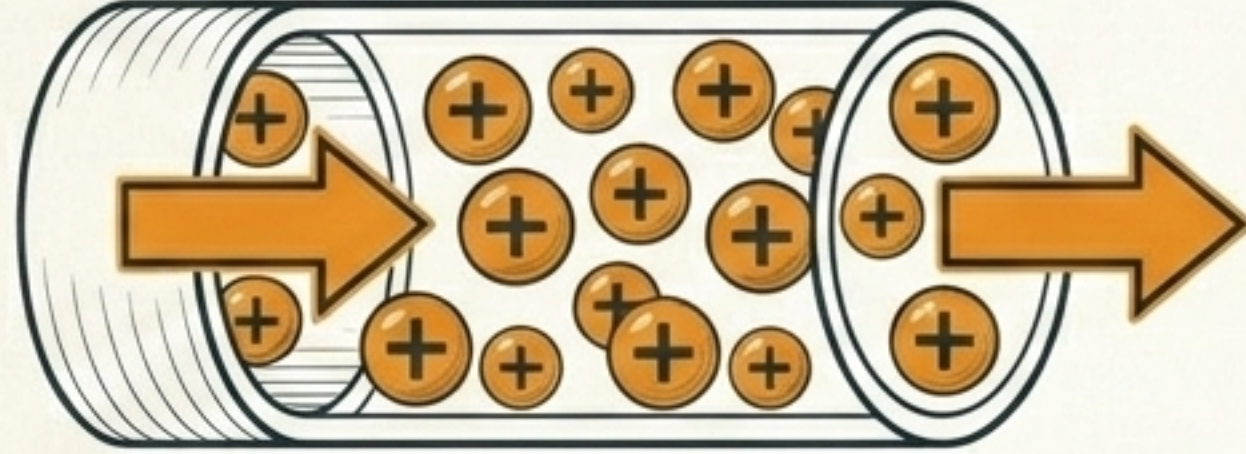


النتيجة: 15 دقيقة
تقريباً لعلاج رياضي.

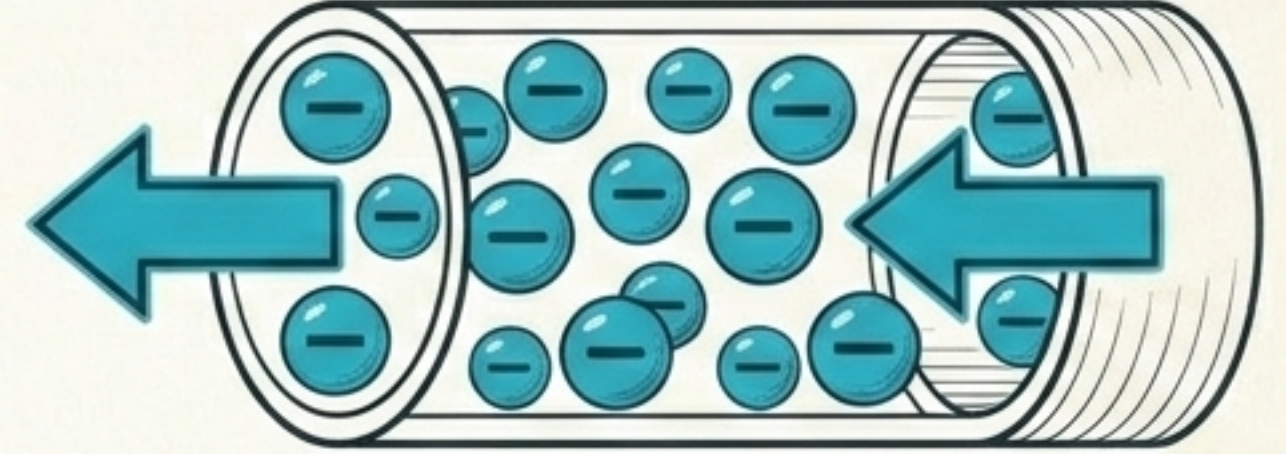


مفارقة الاتجاه: التاريخ مقابل الواقع

التيار الاصطلاحي (التاريخ)



الواقع الفيزيائي (الحديث)



VS

- مبني على افتراضات القرن التاسع عشر.
- يفترض أن حاملات الشحنة موجبة.
- الاتجاه: من القطب الموجب إلى القطب السالب.
- المعضلة: لا يزال يُستخدم في الرسوم الهندسية والمعادلات.

- الواقع المكتشف لاحقاً.
- حاملات الشحنة هي الإلكترونات (سالبة).
- الاتجاه: تتحرك الإلكترونات من القطب السالب إلى الموجب.

كثافة التيار (J): تدفق الشحنات عبر المساحة

المفهوم الأساسي: التيار (i)
هو الإجمالي، بينما كثافة
التيار (J) تقيس مقدار التيار
المتدفق عبر وحدة مساحة
محددة داخل الموصل.



الاتجاه: متجه كثافة التيار (J)
يأخذ دائماً نفس اتجاه سرعة
الشحنات الموجبة (عكس اتجاه
الإلكترونات).

المعادلة:
$$i = \int \vec{J} \cdot d\vec{A}$$

(أو $i = i$ إذا كان التيار
منتظماً).

تشرح الموصل الكهربائي

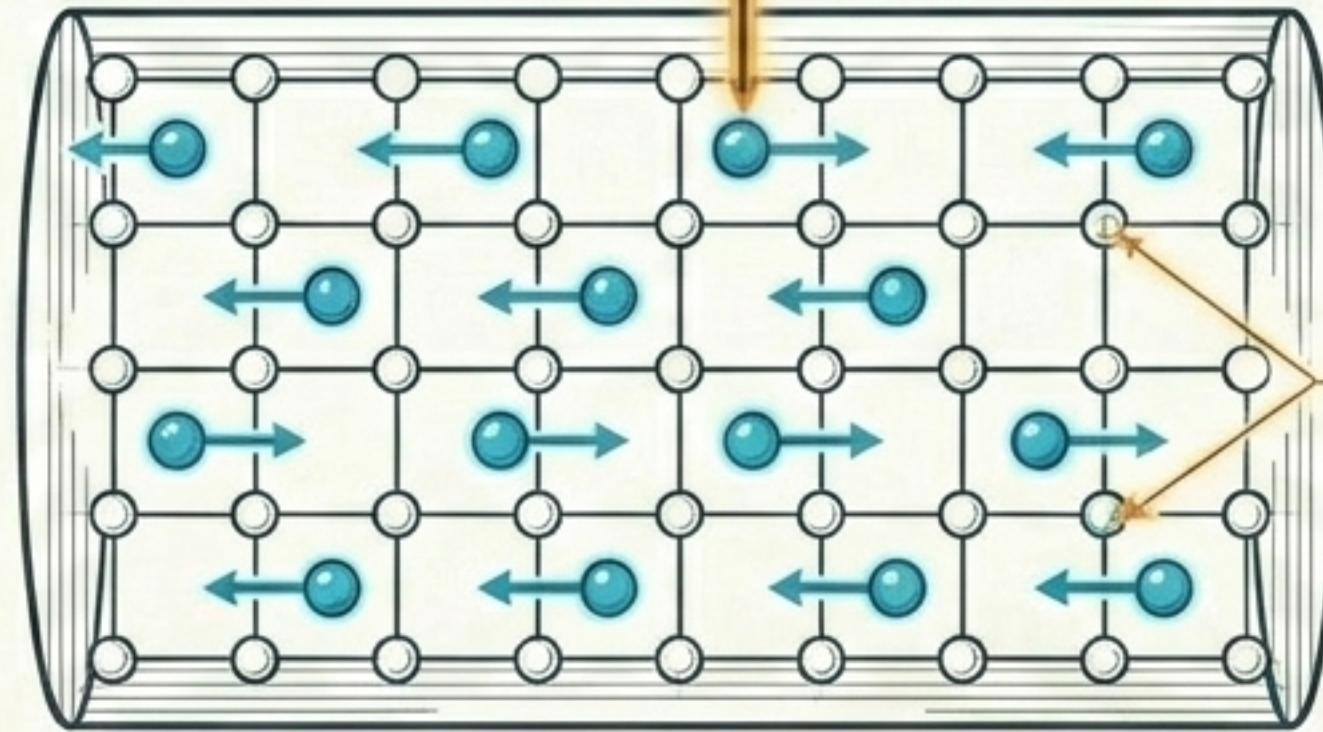
$$\vec{J} = -n e \vec{v}_d$$

كثافة الإلكترونات: عدد إلكترونات التوصيل لكل وحدة حجم (تعتمد على المادة، كالنحاس).

شحنة الإلكترون: الشحنة الشحنة الأساسية السالبة لكل جسيم.

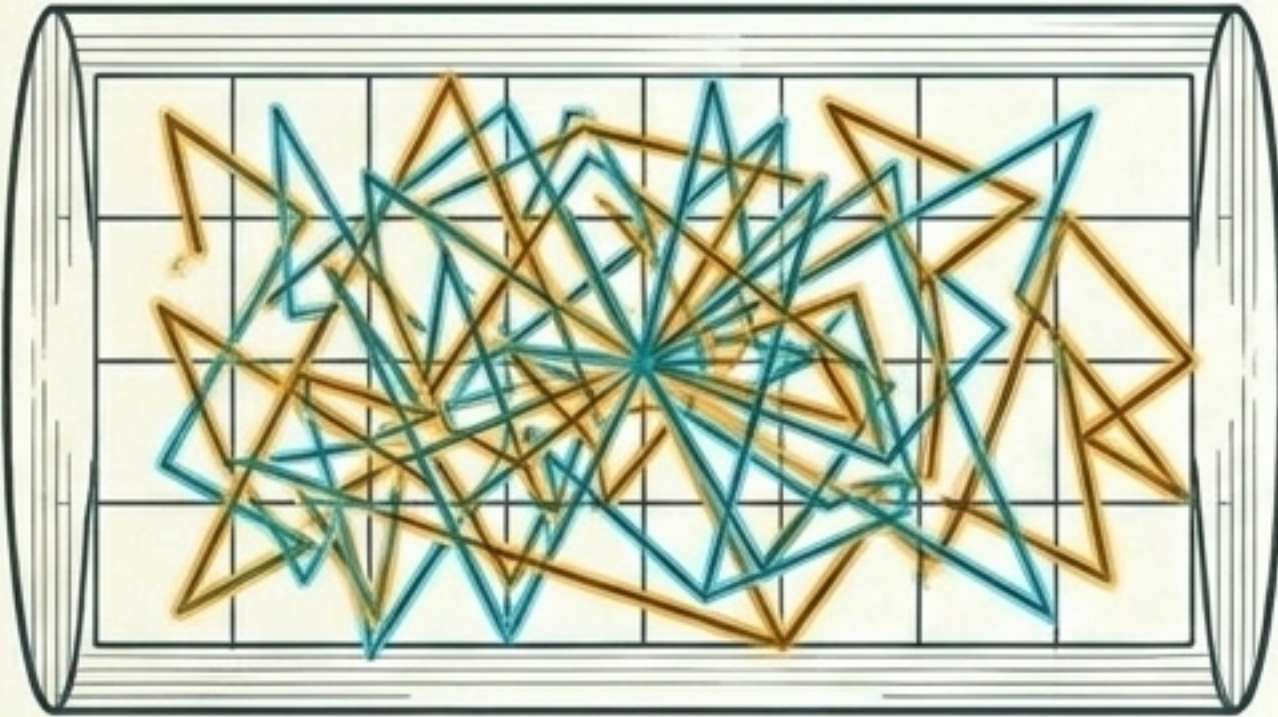
سرعة الانسياب: السرعة البطيئة والموجهة للإلكترونات بسبب المجال الكهربائي.

توضح الإشارة السالبة أن متجه الكثافة يعاكس اتجاه سرعة الإلكترونات.



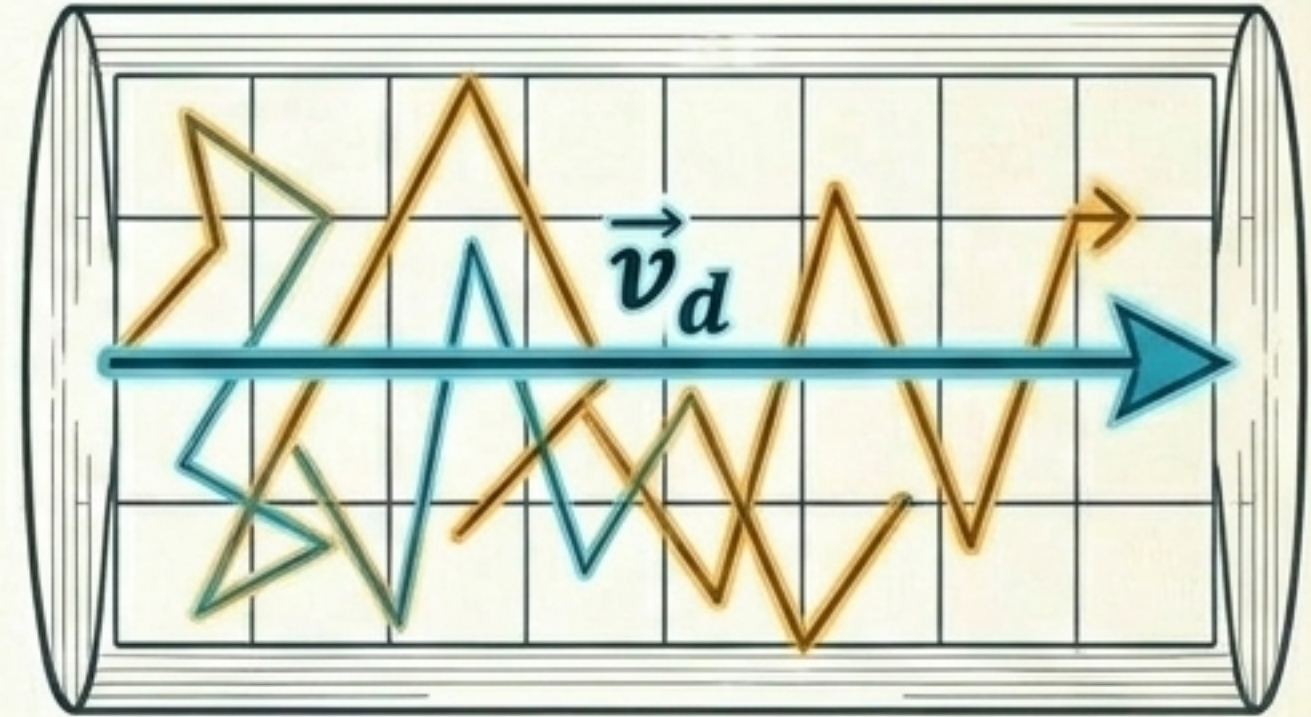
ثنائية السرعة: الفوضى مقابل الانتظام

الحركة الحرارية العشوائية



السرعة: $\sim 10^6$ متر/ثانية (هائلة).
المسار: فوضوي، متعرج بسبب التصادم مع ذرات الموصل.
تصمم. يمكن الببدة عتادر من الذواحة.
المحصلة: لا يوجد صافي تدفق للشحنة (تيار = صفر).

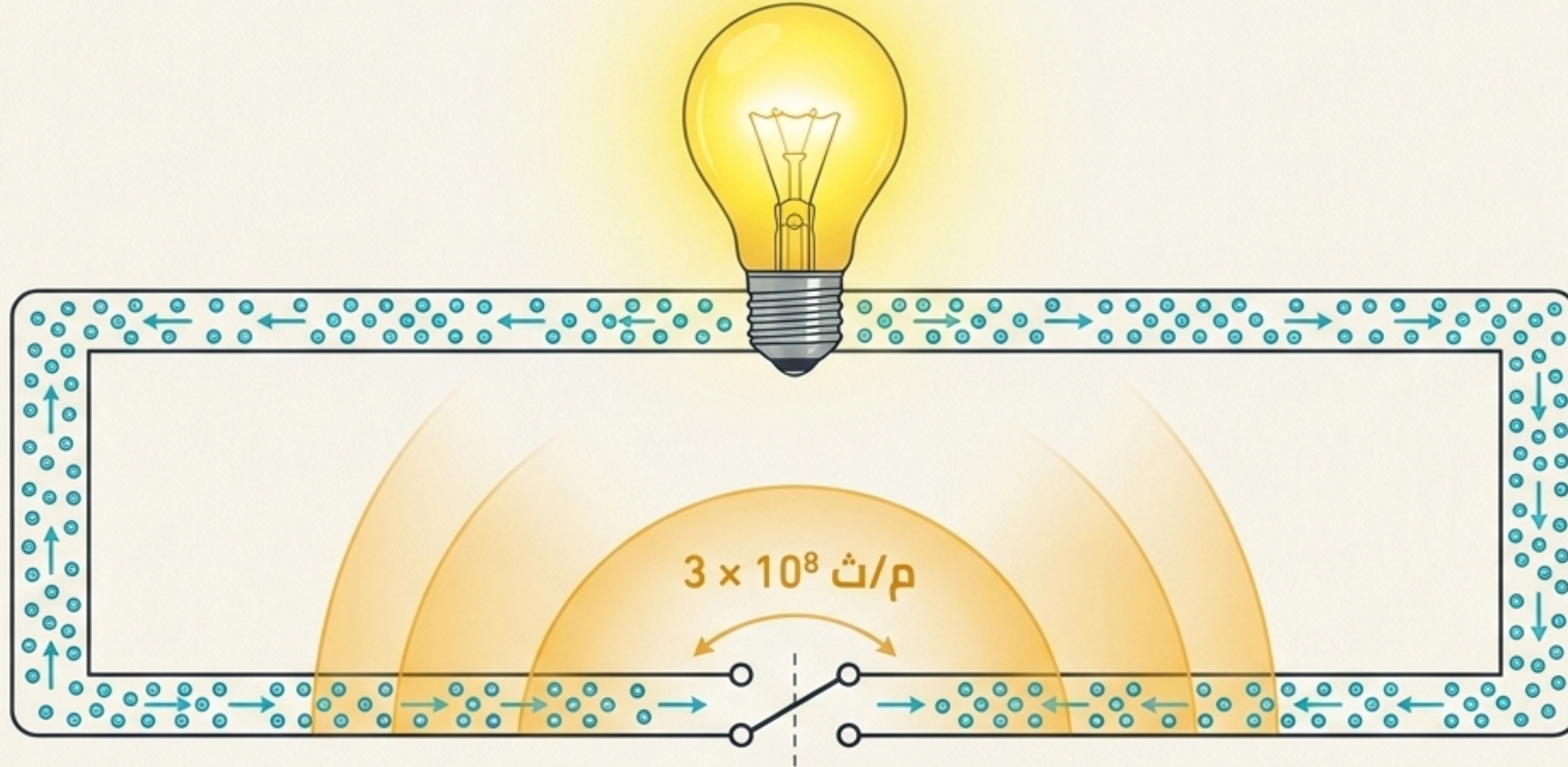
سرعة الانسياب (v_d)



السرعة: $\sim 10^{-4}$ متر/ثانية (أبطأ من الحزون).
المسار: انزياح تدريجي وموجه نحو القطب المعاكس.
المحصلة: هذا الانزياح هو ما يخلق التيار الكهربائي.

مفارقة الضوء الفوري

إذا كانت الإلكترونات تتحرك بسرعة 10^{-4} م/ث، لماذا يضيء المصباح فور الضغط على المفتاح؟



النتيجة الفورية:

هذا المجال السريع يدفع *جميع الإلكترونات الحرة الموجودة مسبقاً في الدائرة (بما في ذلك تلك الموجودة داخل المصباح) للتحرك في نفس اللحظة، مما يخلق الضوء.

المجال الكهربائي:

إغلاق المفتاح لا يرسل إلكترونات من البطارية إلى المصباح فوراً. بدلاً من ذلك، فإنه ينشئ مجالاً كهربائياً ينتشر في الدائرة بأكملها بسرعة تقارب سرعة الضوء.

تطبيق عملي: إلكترونيات في ساحة المعركة

السيناريو: أنت تلعب لعبة فيديو بحماس، وتدفع ذراع التحكم للأمام لإطلاق النار من سفينتك الفضائية لمدة 5.3 ثانية.

الجهد: 12 V

الكابل: سلك نحاسي
بطول 1.5 m (مساحة المقطع: 0.823 mm^2)

التيار: 0.78 mA

الزمن (t): 5.3 s

المهمة: ما المسافة الحقيقية التي قطعتها الإلكترونات داخل السلك خلال هذه الثواني؟

الحساب: حركة لا تكاد تُرى

الخطوة 1 (كثافة إلكترونات النحاس): $n \approx 8.49 \times 10^{28} \text{ electrons/m}^3$

الخطوة 2 (سرعة الانسياب): $v_d = \frac{i}{nAe} \approx 6.9 \times 10^{-8} \text{ m/s}$

الخطوة 3 (المسافة الكلية): $x = v_d \times t = (6.9 \times 10^{-8}) \times 5.3 = 3.6 \times 10^{-7} \text{ m}$



**تقطع السفينة الفضائية نصف المجرة على الشاشة، بينما يقطع الإلكترون
الفعلي مسافة أقل من جزء من المليون من المتر!**

الطبيعة المزدوجة للكهرباء

المادة البطيئة: التيار هو حركة فعلية للإلكترونات، وهي عملية فوضوية وبطيئة للغاية تحدث على المستوى المجهرى.



الطاقة السريعة: التأثير الذي نراه (الضوء، الحركة، البيانات) هو نتيجة للمجال الكهربائي الذي ينتقل بسرعة الضوء، منظماً تلك الفوضى في لحظة.

في المرة القادمة التي تضغط فيها على مفتاح إضاءة، تذكر: أنت لا ترسل جسيمات عبر الغرفة، بل توظف قوة كامنة تنتظر الإشارة.